

Solução do Problema ship12l - Solver HiGHS

Análise Computacional

6 de outubro de 2025

1 Informações do Problema

Informações do Problema:

- Nome: ship12l
- Número de Variáveis: 5427
- Número de Restrições: 1151
- Inviabilidade Primal: 0.000e+00
- Inviabilidade Dual: 3.695e-13
- Valor Primal: 1.470e+06
- Valor Dual: 1.470e+06
- Gap: 2.154e-22
- Número de Iterações: 18

2 Variáveis Primais e Custos Reduzidos

Tabela 1: Variáveis primais (x) e custos reduzidos (z) do problema ship12l

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
1	1.359e+02	1	0.000e+00
2	6.361e+01	2	0.000e+00
3	4.133e+01	3	0.000e+00
4	9.686e+01	4	0.000e+00
5	9.368e+01	5	0.000e+00
6	8.450e-01	6	0.000e+00
7	4.606e-01	7	0.000e+00
8	1.217e+00	8	0.000e+00
9	6.000e+00	9	0.000e+00
10	2.240e+01	10	0.000e+00
11	3.045e+01	11	0.000e+00
12	4.229e+01	12	0.000e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
13	1.597e+01	13	0.000e+00
14	3.220e+01	14	0.000e+00
15	2.094e+01	15	0.000e+00
16	3.612e+01	16	0.000e+00
17	8.055e+00	17	0.000e+00
18	1.204e+01	18	0.000e+00
19	9.700e+00	19	0.000e+00
20	0.000e+00	20	3.461e+01
21	0.000e+00	21	3.361e+01
22	0.000e+00	22	3.361e+01
23	0.000e+00	23	3.461e+01
24	0.000e+00	24	2.227e+00
25	0.000e+00	25	5.450e+01
26	1.648e+01	26	0.000e+00
27	0.000e+00	27	1.000e+00
28	0.000e+00	28	3.106e+02
29	0.000e+00	29	8.405e+01
30	0.000e+00	30	1.297e+02
31	0.000e+00	31	0.000e+00
32	0.000e+00	32	9.220e+01
33	0.000e+00	33	1.166e+02
34	0.000e+00	34	1.644e+01
35	0.000e+00	35	1.290e+01
36	0.000e+00	36	9.432e+01
37	1.200e-01	37	0.000e+00
38	0.000e+00	38	2.988e+00
39	0.000e+00	39	7.202e+01
40	0.000e+00	40	9.715e+01
41	0.000e+00	41	3.566e+02
42	0.000e+00	42	1.694e+02
43	0.000e+00	43	0.000e+00
44	0.000e+00	44	6.281e+01
45	0.000e+00	45	1.396e+02
46	0.000e+00	46	5.963e+01
47	0.000e+00	47	3.545e+02
48	0.000e+00	48	1.007e+02
49	0.000e+00	49	0.000e+00
50	0.000e+00	50	1.053e+02
51	0.000e+00	51	5.750e+01
52	0.000e+00	52	2.336e+02
53	0.000e+00	53	4.991e+02
54	0.000e+00	54	2.552e+02
55	0.000e+00	55	2.679e+02
56	0.000e+00	56	2.740e+02
57	0.000e+00	57	1.929e+02
58	0.000e+00	58	2.729e+02
59	0.000e+00	59	2.592e+03
60	0.000e+00	60	3.733e+01
61	0.000e+00	61	3.117e+02

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
62	0.000e+00	62	9.043e+01
63	0.000e+00	63	1.322e+02
64	6.722e-01	64	0.000e+00
65	0.000e+00	65	9.467e+01
66	0.000e+00	66	4.865e+01
67	0.000e+00	67	1.237e+02
68	0.000e+00	68	6.989e+01
69	0.000e+00	69	3.580e+02
70	0.000e+00	70	1.131e+02
71	0.000e+00	71	1.630e+02
72	7.203e-02	72	0.000e+00
73	0.000e+00	73	1.258e+02
74	0.000e+00	74	1.517e+02
75	0.000e+00	75	2.570e+03
76	0.000e+00	76	2.609e+03
77	0.000e+00	77	2.756e+03
78	0.000e+00	78	2.623e+03
79	0.000e+00	79	2.678e+03
80	0.000e+00	80	2.547e+03
81	0.000e+00	81	2.622e+03
82	0.000e+00	82	2.668e+03
83	0.000e+00	83	2.559e+03
84	0.000e+00	84	2.875e+03
85	0.000e+00	85	2.626e+03
86	0.000e+00	86	2.600e+03
87	0.000e+00	87	2.531e+03
88	0.000e+00	88	2.611e+03
89	0.000e+00	89	2.597e+03
90	0.000e+00	90	2.553e+03
91	0.000e+00	91	2.820e+03
92	0.000e+00	92	2.590e+03
93	0.000e+00	93	2.621e+03
94	0.000e+00	94	2.505e+03
95	0.000e+00	95	2.593e+03
96	0.000e+00	96	2.612e+03
97	0.000e+00	97	2.572e+03
98	0.000e+00	98	2.846e+03
99	0.000e+00	99	2.608e+03
100	0.000e+00	100	2.621e+03
101	0.000e+00	101	2.535e+03
102	0.000e+00	102	2.609e+03
103	0.000e+00	103	2.605e+03
104	0.000e+00	104	2.629e+03
105	0.000e+00	105	2.756e+03
106	0.000e+00	106	2.621e+03
107	0.000e+00	107	2.719e+03
108	0.000e+00	108	2.551e+03
109	0.000e+00	109	2.609e+03
110	0.000e+00	110	2.693e+03

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
111	0.000e+00	111	2.577e+03
112	0.000e+00	112	2.799e+03
113	0.000e+00	113	2.619e+03
114	0.000e+00	114	2.652e+03
115	0.000e+00	115	2.523e+03
116	0.000e+00	116	2.588e+03
117	0.000e+00	117	2.633e+03
118	0.000e+00	118	2.575e+03
119	0.000e+00	119	2.879e+03
120	0.000e+00	120	2.635e+03
121	0.000e+00	121	2.571e+03
122	0.000e+00	122	2.516e+03
123	0.000e+00	123	2.563e+03
124	0.000e+00	124	2.570e+03
125	0.000e+00	125	2.583e+03
126	0.000e+00	126	2.828e+03
127	0.000e+00	127	2.634e+03
128	0.000e+00	128	2.605e+03
129	0.000e+00	129	2.555e+03
130	0.000e+00	130	2.667e+03
131	0.000e+00	131	2.597e+03
132	0.000e+00	132	2.609e+03
133	0.000e+00	133	2.943e+03
134	0.000e+00	134	2.650e+03
135	0.000e+00	135	2.607e+03
136	0.000e+00	136	2.484e+03
137	0.000e+00	137	2.664e+03
138	0.000e+00	138	2.596e+03
139	0.000e+00	139	2.594e+03
140	0.000e+00	140	2.942e+03
141	0.000e+00	141	2.643e+03
142	0.000e+00	142	2.591e+03
143	0.000e+00	143	2.514e+03
144	0.000e+00	144	2.605e+03
145	0.000e+00	145	2.664e+03
146	0.000e+00	146	2.830e+03
147	0.000e+00	147	2.696e+03
148	0.000e+00	148	2.664e+03
149	0.000e+00	149	2.605e+03
150	0.000e+00	150	2.674e+03
151	0.000e+00	151	2.609e+03
152	0.000e+00	152	2.905e+03
153	0.000e+00	153	2.644e+03
154	0.000e+00	154	2.630e+03
155	0.000e+00	155	2.474e+03
156	0.000e+00	156	2.652e+03
157	0.000e+00	157	2.610e+03
158	0.000e+00	158	2.604e+03
159	0.000e+00	159	2.891e+03

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
160	0.000e+00	160	2.640e+03
161	0.000e+00	161	2.610e+03
162	0.000e+00	162	2.469e+03
163	0.000e+00	163	2.610e+03
164	0.000e+00	164	2.659e+03
165	0.000e+00	165	2.851e+03
166	0.000e+00	166	2.719e+03
167	0.000e+00	167	2.674e+03
168	0.000e+00	168	2.611e+03
169	0.000e+00	169	2.685e+03
170	0.000e+00	170	2.668e+03
171	0.000e+00	171	2.646e+03
172	0.000e+00	172	2.637e+03
173	0.000e+00	173	1.609e+02
174	0.000e+00	174	4.547e+02
175	0.000e+00	175	1.963e+02
176	0.000e+00	176	2.083e+02
177	5.762e-01	177	0.000e+00
178	0.000e+00	178	1.878e+02
179	0.000e+00	179	4.936e+01
180	0.000e+00	180	2.037e+02
181	0.000e+00	181	2.600e+03
182	0.000e+00	182	2.864e+03
183	0.000e+00	183	2.623e+03
184	0.000e+00	184	2.621e+03
185	0.000e+00	185	2.563e+03
186	0.000e+00	186	2.634e+03
187	0.000e+00	187	2.611e+03
188	0.000e+00	188	2.686e+03
189	0.000e+00	189	2.854e+03
190	0.000e+00	190	2.723e+03
191	0.000e+00	191	2.658e+03
192	0.000e+00	192	2.568e+03
193	0.000e+00	193	2.696e+03
194	0.000e+00	194	4.157e+01
195	0.000e+00	195	3.049e+02
196	0.000e+00	196	5.786e+01
197	0.000e+00	197	1.209e+02
198	2.161e-01	198	0.000e+00
199	0.000e+00	199	6.246e+01
200	0.000e+00	200	1.202e+02
201	0.000e+00	201	2.627e+03
202	0.000e+00	202	2.869e+03
203	0.000e+00	203	2.688e+03
204	0.000e+00	204	2.606e+03
205	0.000e+00	205	2.549e+03
206	0.000e+00	206	2.624e+03
207	0.000e+00	207	2.696e+03
208	0.000e+00	208	2.842e+03

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
209	0.000e+00	209	2.730e+03
210	0.000e+00	210	2.708e+03
211	0.000e+00	211	2.634e+03
212	0.000e+00	212	2.695e+03
213	0.000e+00	213	2.658e+03
214	0.000e+00	214	2.932e+03
215	0.000e+00	215	2.716e+03
216	0.000e+00	216	2.625e+03
217	0.000e+00	217	2.567e+03
218	0.000e+00	218	2.654e+03
219	0.000e+00	219	2.685e+03
220	0.000e+00	220	2.857e+03
221	0.000e+00	221	2.672e+03
222	0.000e+00	222	2.594e+03
223	0.000e+00	223	2.563e+03
224	0.000e+00	224	2.644e+03
225	0.000e+00	225	6.104e+01
226	0.000e+00	226	3.255e+02
227	0.000e+00	227	4.264e+01
228	0.000e+00	228	1.485e+02
229	3.361e-01	229	0.000e+00
230	0.000e+00	230	4.795e+01
231	0.000e+00	231	1.410e+02
232	0.000e+00	232	7.910e+01
233	0.000e+00	233	3.460e+02
234	0.000e+00	234	1.191e+02
235	0.000e+00	235	1.832e+02
236	1.104e+00	236	0.000e+00
237	0.000e+00	237	1.357e+02
238	0.000e+00	238	1.747e+02
239	0.000e+00	239	6.069e+01
240	0.000e+00	240	2.773e+02
241	0.000e+00	241	6.281e+01
242	0.000e+00	242	1.506e+02
243	1.657e+00	243	0.000e+00
244	0.000e+00	244	4.688e+01
245	0.000e+00	245	2.564e+01
246	0.000e+00	246	1.354e+02
247	0.000e+00	247	2.568e+03
248	0.000e+00	248	2.580e+03
249	0.000e+00	249	2.834e+03
250	0.000e+00	250	2.575e+03
251	0.000e+00	251	2.656e+03
252	0.000e+00	252	2.489e+03
253	0.000e+00	253	2.588e+03
254	0.000e+00	254	2.657e+03
255	0.000e+00	255	5.007e+01
256	0.000e+00	256	2.653e+02
257	0.000e+00	257	5.042e+01

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
258	0.000e+00	258	1.244e+02
259	1.681e-01	259	0.000e+00
260	0.000e+00	260	3.662e+01
261	0.000e+00	261	1.255e+02
262	0.000e+00	262	2.553e+03
263	0.000e+00	263	7.591e+01
264	0.000e+00	264	3.379e+02
265	0.000e+00	265	4.511e+01
266	0.000e+00	266	1.534e+02
267	2.641e-01	267	0.000e+00
268	0.000e+00	268	7.556e+01
269	0.000e+00	269	4.157e+01
270	0.000e+00	270	1.545e+02
271	0.000e+00	271	5.750e+01
272	0.000e+00	272	3.138e+02
273	0.000e+00	273	6.317e+01
274	0.000e+00	274	1.407e+02
275	5.762e-01	275	0.000e+00
276	0.000e+00	276	5.326e+01
277	0.000e+00	277	1.457e+02
278	0.000e+00	278	8.901e+01
279	0.000e+00	279	3.609e+02
280	0.000e+00	280	1.018e+02
281	0.000e+00	281	1.605e+02
282	6.722e-01	282	0.000e+00
283	0.000e+00	283	1.163e+02
284	0.000e+00	284	3.449e+01
285	0.000e+00	285	1.750e+02
286	0.000e+00	286	4.547e+01
287	0.000e+00	287	2.338e+02
288	0.000e+00	288	5.361e+01
289	0.000e+00	289	1.460e+02
290	1.465e+00	290	0.000e+00
291	0.000e+00	291	7.025e+01
292	0.000e+00	292	1.563e+02
293	0.000e+00	293	2.560e+03
294	0.000e+00	294	2.832e+03
295	0.000e+00	295	2.594e+03
296	0.000e+00	296	2.648e+03
297	0.000e+00	297	2.493e+03
298	0.000e+00	298	2.593e+03
299	0.000e+00	299	2.647e+03
300	0.000e+00	300	5.715e+01
301	0.000e+00	301	3.219e+02
302	0.000e+00	302	8.866e+01
303	0.000e+00	303	1.340e+02
304	2.881e-01	304	0.000e+00
305	0.000e+00	305	8.476e+01
306	0.000e+00	306	1.315e+02

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
307	0.000e+00	307	1.736e+02
308	0.000e+00	308	4.250e+02
309	0.000e+00	309	1.913e+02
310	0.000e+00	310	2.211e+02
311	5.042e-01	311	0.000e+00
312	0.000e+00	312	1.973e+02
313	0.000e+00	313	4.122e+01
314	0.000e+00	314	2.405e+02
315	0.000e+00	315	1.131e+02
316	0.000e+00	316	4.228e+02
317	0.000e+00	317	1.315e+02
318	0.000e+00	318	1.860e+02
319	7.923e-01	319	0.000e+00
320	0.000e+00	320	1.290e+01
321	0.000e+00	321	2.104e+02
322	0.000e+00	322	1.849e+02
323	0.000e+00	323	4.405e+02
324	0.000e+00	324	2.048e+02
325	0.000e+00	325	2.161e+02
326	6.722e-01	326	0.000e+00
327	0.000e+00	327	3.910e+01
328	0.000e+00	328	2.579e+02
329	0.000e+00	329	4.618e+01
330	0.000e+00	330	2.911e+02
331	0.000e+00	331	5.219e+01
332	0.000e+00	332	1.495e+02
333	0.000e+00	333	0.000e+00
334	0.000e+00	334	1.350e+02
335	0.000e+00	335	1.729e+02
336	0.000e+00	336	4.494e+02
337	0.000e+00	337	1.775e+02
338	0.000e+00	338	2.207e+02
339	3.169e+00	339	0.000e+00
340	0.000e+00	340	1.934e+02
341	0.000e+00	341	3.414e+01
342	0.000e+00	342	2.274e+02
343	0.000e+00	343	1.010e+02
344	0.000e+00	344	3.715e+02
345	0.000e+00	345	1.290e+02
346	0.000e+00	346	1.860e+02
347	1.921e-01	347	0.000e+00
348	0.000e+00	348	1.279e+02
349	0.000e+00	349	2.168e+02
350	0.000e+00	350	1.549e+02
351	0.000e+00	351	4.044e+02
352	0.000e+00	352	1.726e+02
353	0.000e+00	353	1.895e+02
354	5.762e-01	354	0.000e+00
355	0.000e+00	355	1.796e+02

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
356	0.000e+00	356	3.095e+01
357	0.000e+00	357	1.995e+02
358	0.000e+00	358	2.009e+02
359	0.000e+00	359	4.462e+02
360	0.000e+00	360	1.874e+02
361	0.000e+00	361	2.211e+02
362	1.585e+00	362	0.000e+00
363	0.000e+00	363	2.034e+02
364	0.000e+00	364	4.264e+01
365	0.000e+00	365	2.281e+02
366	0.000e+00	366	1.439e+02
367	0.000e+00	367	4.140e+02
368	0.000e+00	368	1.708e+02
369	0.000e+00	369	1.633e+02
370	1.200e-01	370	0.000e+00
371	0.000e+00	371	1.849e+02
372	0.000e+00	372	4.051e+01
373	0.000e+00	373	1.722e+02
374	0.000e+00	374	2.076e+02
375	0.000e+00	375	4.664e+02
376	0.000e+00	376	2.186e+02
377	0.000e+00	377	2.540e+02
378	2.785e+00	378	0.000e+00
379	0.000e+00	379	2.395e+02
380	0.000e+00	380	6.423e+01
381	0.000e+00	381	2.324e+02
382	0.000e+00	382	1.276e+02
383	0.000e+00	383	4.094e+02
384	0.000e+00	384	1.556e+02
385	0.000e+00	385	1.701e+02
386	7.923e-01	386	0.000e+00
387	0.000e+00	387	1.803e+02
388	0.000e+00	388	2.848e+01
389	0.000e+00	389	1.839e+02
390	0.000e+00	390	1.556e+02
391	0.000e+00	391	4.363e+02
392	0.000e+00	392	1.800e+02
393	0.000e+00	393	2.026e+02
394	2.281e+00	394	0.000e+00
395	0.000e+00	395	1.980e+02
396	0.000e+00	396	3.095e+01
397	0.000e+00	397	2.080e+02
398	0.000e+00	398	1.513e+02
399	0.000e+00	399	4.104e+02
400	0.000e+00	400	1.754e+02
401	0.000e+00	401	2.168e+02
402	4.802e-01	402	0.000e+00
403	0.000e+00	403	1.892e+02
404	0.000e+00	404	3.768e+01

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
405	0.000e+00	405	2.377e+02
406	0.000e+00	406	1.609e+02
407	0.000e+00	407	4.550e+02
408	0.000e+00	408	1.860e+02
409	0.000e+00	409	2.384e+02
410	0.000e+00	410	0.000e+00
411	0.000e+00	411	2.232e+02
412	0.000e+00	412	2.179e+02
413	0.000e+00	413	2.809e+03
414	0.000e+00	414	2.792e+03
415	0.000e+00	415	2.782e+03
416	0.000e+00	416	2.842e+03
417	0.000e+00	417	2.778e+03
418	0.000e+00	418	2.677e+03
419	0.000e+00	419	2.724e+03
420	0.000e+00	420	2.735e+03
421	0.000e+00	421	2.616e+03
422	0.000e+00	422	2.680e+03
423	0.000e+00	423	2.707e+03
424	0.000e+00	424	2.749e+03
425	0.000e+00	425	2.892e+03
426	0.000e+00	426	4.936e+01
427	0.000e+00	427	2.189e+02
428	0.000e+00	428	4.759e+01
429	0.000e+00	429	1.021e+02
430	2.161e-01	430	0.000e+00
431	0.000e+00	431	3.980e+01
432	0.000e+00	432	1.287e+02
433	0.000e+00	433	2.774e+03
434	0.000e+00	434	1.325e+01
435	0.000e+00	435	7.343e+01
436	0.000e+00	436	5.184e+01
437	0.000e+00	437	7.166e+01
438	4.802e-02	438	0.000e+00
439	0.000e+00	439	3.272e+01
440	0.000e+00	440	4.901e+01
441	9.603e-02	441	0.000e+00
442	0.000e+00	442	2.676e+03
443	0.000e+00	443	2.796e+03
444	0.000e+00	444	2.701e+03
445	0.000e+00	445	2.693e+03
446	0.000e+00	446	2.609e+03
447	0.000e+00	447	2.674e+03
448	0.000e+00	448	2.791e+03
449	0.000e+00	449	2.856e+03
450	0.000e+00	450	2.815e+03
451	0.000e+00	451	2.793e+03
452	0.000e+00	452	2.722e+03
453	0.000e+00	453	2.832e+03

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
454	0.000e+00	454	2.795e+03
455	0.000e+00	455	2.683e+03
456	0.000e+00	456	2.816e+03
457	0.000e+00	457	5.078e+01
458	0.000e+00	458	3.506e+02
459	0.000e+00	459	1.010e+02
460	0.000e+00	460	3.803e+01
461	0.000e+00	461	0.000e+00
462	0.000e+00	462	9.644e+01
463	0.000e+00	463	2.629e+03
464	0.000e+00	464	2.768e+03
465	0.000e+00	465	2.667e+03
466	0.000e+00	466	2.682e+03
467	0.000e+00	467	2.584e+03
468	0.000e+00	468	2.650e+03
469	0.000e+00	469	2.698e+03
470	0.000e+00	470	2.752e+02
471	0.000e+00	471	1.237e+02
472	2.752e+00	472	0.000e+00
473	0.000e+00	473	8.244e+01
474	0.000e+00	474	1.120e+02
475	0.000e+00	475	2.494e+01
476	0.000e+00	476	5.184e+01
477	0.000e+00	477	8.795e+01
478	4.770e+00	478	0.000e+00
479	0.000e+00	479	1.178e+02
480	0.000e+00	480	5.821e+01
481	0.000e+00	481	1.573e+01
482	0.000e+00	482	5.750e+01
483	0.000e+00	483	2.816e+02
484	0.000e+00	484	0.000e+00
485	0.000e+00	485	4.280e+01
486	0.000e+00	486	4.299e+01
487	0.000e+00	487	8.298e+00
488	0.000e+00	488	1.623e+02
489	0.000e+00	489	4.218e+02
490	0.000e+00	490	2.430e+02
491	0.000e+00	491	1.851e+02
492	0.000e+00	492	2.278e+02
493	0.000e+00	493	6.848e+01
494	0.000e+00	494	1.241e+02
495	0.000e+00	495	3.542e+02
496	0.000e+00	496	1.853e+02
497	0.000e+00	497	2.871e+01
498	0.000e+00	498	1.843e+02
499	0.000e+00	499	1.658e+02
500	0.000e+00	500	7.170e+01
501	3.669e-01	501	0.000e+00
502	0.000e+00	502	3.485e+01

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
503	0.000e+00	503	2.738e+02
504	0.000e+00	504	1.276e+02
505	3.119e+00	505	0.000e+00
506	0.000e+00	506	7.997e+01
507	0.000e+00	507	1.120e+02
508	0.000e+00	508	1.286e+02
509	0.000e+00	509	2.954e+01
510	0.000e+00	510	3.662e+01
511	0.000e+00	511	2.894e+02
512	0.000e+00	512	1.195e+02
513	2.752e+00	513	0.000e+00
514	0.000e+00	514	4.917e+01
515	0.000e+00	515	1.124e+02
516	0.000e+00	516	2.671e+01
517	5.504e-01	517	0.000e+00
518	0.000e+00	518	6.104e+01
519	0.000e+00	519	1.726e+02
520	0.000e+00	520	1.149e+02
521	2.018e+00	521	0.000e+00
522	0.000e+00	522	8.138e+01
523	0.000e+00	523	9.361e+01
524	0.000e+00	524	2.883e+01
525	0.000e+00	525	8.901e+01
526	0.000e+00	526	3.697e+02
527	0.000e+00	527	1.956e+02
528	1.651e+00	528	0.000e+00
529	0.000e+00	529	1.437e+02
530	0.000e+00	530	1.612e+02
531	0.000e+00	531	3.485e+01
532	0.000e+00	532	6.104e+01
533	0.000e+00	533	2.929e+02
534	0.000e+00	534	1.379e+02
535	1.284e+00	535	0.000e+00
536	0.000e+00	536	9.590e+01
537	0.000e+00	537	1.216e+02
538	0.000e+00	538	2.883e+01
539	0.000e+00	539	8.051e+01
540	0.000e+00	540	3.191e+02
541	0.000e+00	541	1.559e+02
542	1.468e+00	542	0.000e+00
543	0.000e+00	543	1.263e+02
544	0.000e+00	544	1.372e+02
545	0.000e+00	545	2.210e+01
546	0.000e+00	546	3.945e+01
547	0.000e+00	547	1.315e+02
548	0.000e+00	548	7.131e+01
549	4.587e+00	549	0.000e+00
550	0.000e+00	550	4.457e+01
551	0.000e+00	551	3.910e+01

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
552	0.000e+00	552	1.148e+01
553	0.000e+00	553	5.503e+01
554	0.000e+00	554	2.412e+02
555	0.000e+00	555	1.357e+02
556	4.403e+00	556	0.000e+00
557	0.000e+00	557	8.351e+01
558	0.000e+00	558	8.582e+01
559	0.000e+00	559	1.892e+01
560	0.000e+00	560	1.340e+02
561	0.000e+00	561	4.023e+02
562	0.000e+00	562	2.338e+02
563	4.036e+00	563	0.000e+00
564	0.000e+00	564	1.575e+02
565	0.000e+00	565	2.040e+02
566	0.000e+00	566	3.733e+01
567	0.000e+00	567	1.081e+02
568	0.000e+00	568	3.170e+02
569	0.000e+00	569	1.980e+02
570	1.651e+00	570	0.000e+00
571	0.000e+00	571	1.617e+02
572	0.000e+00	572	2.111e+02
573	0.000e+00	573	2.989e+01
574	0.000e+00	574	1.322e+02
575	0.000e+00	575	4.306e+02
576	0.000e+00	576	2.129e+02
577	1.284e+00	577	0.000e+00
578	0.000e+00	578	8.952e+01
579	0.000e+00	579	2.069e+02
580	0.000e+00	580	2.671e+01
581	0.000e+00	581	1.333e+02
582	0.000e+00	582	4.455e+02
583	0.000e+00	583	2.221e+02
584	1.651e+00	584	0.000e+00
585	0.000e+00	585	1.352e+02
586	0.000e+00	586	5.255e+01
587	0.000e+00	587	1.301e+02
588	0.000e+00	588	2.607e+02
589	0.000e+00	589	2.016e+02
590	4.953e+00	590	0.000e+00
591	0.000e+00	591	1.536e+02
592	0.000e+00	592	4.795e+01
593	0.000e+00	593	1.092e+02
594	0.000e+00	594	3.690e+02
595	0.000e+00	595	1.835e+02
596	1.101e+00	596	0.000e+00
597	0.000e+00	597	5.625e+01
598	0.000e+00	598	1.715e+02
599	0.000e+00	599	1.786e+01
600	0.000e+00	600	1.244e+02

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
601	0.000e+00	601	3.761e+02
602	0.000e+00	602	1.995e+02
603	1.284e+00	603	0.000e+00
604	0.000e+00	604	7.182e+01
605	0.000e+00	605	3.803e+01
606	0.000e+00	606	1.145e+02
607	0.000e+00	607	2.717e+02
608	0.000e+00	608	2.147e+02
609	2.202e+00	609	0.000e+00
610	0.000e+00	610	1.493e+02
611	0.000e+00	611	1.605e+02
612	0.000e+00	612	3.272e+01
613	3.669e-01	613	0.000e+00
614	7.338e-01	614	0.000e+00
615	0.000e+00	615	8.228e+01
616	0.000e+00	616	3.407e+02
617	0.000e+00	617	1.573e+02
618	2.935e+00	618	0.000e+00
619	0.000e+00	619	3.855e+00
620	0.000e+00	620	1.290e+02
621	0.000e+00	621	5.322e+01
622	0.000e+00	622	3.343e+01
623	0.000e+00	623	1.092e+02
624	0.000e+00	624	3.375e+02
625	0.000e+00	625	1.718e+02
626	1.284e+00	626	0.000e+00
627	0.000e+00	627	1.540e+02
628	0.000e+00	628	1.630e+02
629	0.000e+00	629	2.848e+01
630	0.000e+00	630	1.580e+02
631	0.000e+00	631	2.904e+02
632	0.000e+00	632	2.345e+02
633	3.853e+00	633	0.000e+00
634	0.000e+00	634	1.224e+02
635	0.000e+00	635	7.556e+01
636	0.000e+00	636	5.042e+01
637	0.000e+00	637	2.784e+02
638	0.000e+00	638	1.064e+02
639	1.835e+00	639	0.000e+00
640	0.000e+00	640	9.129e+01
641	0.000e+00	641	9.113e+01
642	0.000e+00	642	3.733e+01
643	0.000e+00	643	1.510e+02
644	0.000e+00	644	3.573e+02
645	0.000e+00	645	2.511e+02
646	2.752e+00	646	0.000e+00
647	0.000e+00	647	1.554e+02
648	0.000e+00	648	5.609e+01
649	0.000e+00	649	1.177e+02

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
650	0.000e+00	650	2.278e+02
651	0.000e+00	651	1.917e+02
652	2.385e+00	652	0.000e+00
653	0.000e+00	653	1.380e+02
654	0.000e+00	654	2.529e+01
655	0.000e+00	655	1.626e+02
656	0.000e+00	656	4.009e+02
657	0.000e+00	657	2.603e+02
658	3.302e+00	658	0.000e+00
659	0.000e+00	659	1.536e+02
660	0.000e+00	660	6.635e+01
661	0.000e+00	661	2.207e+02
662	0.000e+00	662	3.580e+02
663	0.000e+00	663	2.472e+02
664	1.468e+00	664	0.000e+00
665	0.000e+00	665	1.816e+02
666	0.000e+00	666	8.795e+01
667	0.000e+00	667	4.228e+01
668	0.000e+00	668	2.713e+02
669	0.000e+00	669	6.352e+01
670	9.173e-01	670	0.000e+00
671	0.000e+00	671	6.368e+01
672	0.000e+00	672	4.901e+01
673	0.000e+00	673	3.060e+01
674	0.000e+00	674	2.564e+01
675	0.000e+00	675	2.572e+02
676	0.000e+00	676	1.053e+02
677	4.036e+00	677	0.000e+00
678	0.000e+00	678	2.899e+01
679	0.000e+00	679	1.021e+02
680	0.000e+00	680	2.954e+01
681	0.000e+00	681	3.980e+01
682	0.000e+00	682	2.211e+02
683	0.000e+00	683	8.158e+01
684	6.421e+00	684	0.000e+00
685	0.000e+00	685	6.156e+01
686	0.000e+00	686	4.582e+01
687	0.000e+00	687	8.720e+01
688	0.000e+00	688	2.281e+01
689	9.173e-01	689	0.000e+00
690	0.000e+00	690	5.396e+01
691	0.000e+00	691	2.724e+02
692	0.000e+00	692	8.830e+01
693	2.385e+00	693	0.000e+00
694	0.000e+00	694	4.527e+01
695	0.000e+00	695	8.228e+01
696	0.000e+00	696	3.980e+01
697	0.000e+00	697	5.538e+01
698	0.000e+00	698	2.352e+02

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
699	0.000e+00	699	9.538e+01
700	3.302e+00	700	0.000e+00
701	0.000e+00	701	8.775e+01
702	0.000e+00	702	6.175e+01
703	0.000e+00	703	3.910e+01
704	7.338e-01	704	0.000e+00
705	0.000e+00	705	5.219e+01
706	0.000e+00	706	2.788e+02
707	0.000e+00	707	6.104e+01
708	3.486e+00	708	0.000e+00
709	0.000e+00	709	5.873e+01
710	0.000e+00	710	7.166e+01
711	0.000e+00	711	1.003e+02
712	0.000e+00	712	3.910e+01
713	0.000e+00	713	4.653e+01
714	0.000e+00	714	2.674e+02
715	0.000e+00	715	9.184e+01
716	2.568e+00	716	0.000e+00
717	0.000e+00	717	7.147e+01
718	0.000e+00	718	6.211e+01
719	0.000e+00	719	4.299e+01
720	0.000e+00	720	5.821e+01
721	0.000e+00	721	2.947e+02
722	0.000e+00	722	1.106e+02
723	3.669e+00	723	0.000e+00
724	0.000e+00	724	5.165e+01
725	0.000e+00	725	1.053e+02
726	0.000e+00	726	8.614e+01
727	0.000e+00	727	5.255e+01
728	0.000e+00	728	2.918e+01
729	0.000e+00	729	1.821e+02
730	0.000e+00	730	7.697e+01
731	4.953e+00	731	0.000e+00
732	0.000e+00	732	6.616e+01
733	0.000e+00	733	7.379e+01
734	0.000e+00	734	4.830e+01
735	0.000e+00	735	4.264e+01
736	0.000e+00	736	2.788e+02
737	0.000e+00	737	1.163e+02
738	2.018e+00	738	0.000e+00
739	0.000e+00	739	5.766e+01
740	0.000e+00	740	9.538e+01
741	0.000e+00	741	3.733e+01
742	0.000e+00	742	5.290e+01
743	0.000e+00	743	2.823e+02
744	0.000e+00	744	1.241e+02
745	2.568e+00	745	0.000e+00
746	0.000e+00	746	7.820e+01
747	0.000e+00	747	1.003e+02

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
748	0.000e+00	748	3.556e+01
749	0.000e+00	749	9.117e+01
750	0.000e+00	750	3.071e+02
751	0.000e+00	751	1.485e+02
752	0.000e+00	752	8.889e+00
753	1.284e+00	753	0.000e+00
754	0.000e+00	754	1.347e+02
755	0.000e+00	755	4.122e+01
756	0.000e+00	756	6.639e+01
757	0.000e+00	757	5.680e+01
758	0.000e+00	758	3.311e+02
759	0.000e+00	759	1.149e+02
760	2.018e+00	760	0.000e+00
761	0.000e+00	761	2.616e+01
762	0.000e+00	762	3.906e+01
763	0.000e+00	763	6.246e+01
764	0.000e+00	764	1.025e+02
765	0.000e+00	765	3.227e+02
766	0.000e+00	766	1.620e+02
767	0.000e+00	767	3.933e+00
768	2.202e+00	768	0.000e+00
769	0.000e+00	769	3.910e+01
770	0.000e+00	770	8.374e+01
771	0.000e+00	771	2.635e+01
772	0.000e+00	772	2.359e+02
773	0.000e+00	773	7.202e+01
774	1.284e+00	774	0.000e+00
775	0.000e+00	775	6.262e+01
776	0.000e+00	776	2.352e+01
777	0.000e+00	777	9.046e+01
778	0.000e+00	778	3.315e+02
779	0.000e+00	779	1.347e+02
780	0.000e+00	780	8.535e+00
781	1.082e+01	781	0.000e+00
782	0.000e+00	782	1.308e+02
783	0.000e+00	783	3.414e+01
784	0.000e+00	784	5.329e+01
785	0.000e+00	785	4.476e+01
786	0.000e+00	786	2.798e+02
787	0.000e+00	787	1.124e+02
788	9.173e-01	788	0.000e+00
789	0.000e+00	789	2.616e+01
790	0.000e+00	790	9.149e+01
791	0.000e+00	791	6.883e+01
792	0.000e+00	792	9.503e+01
793	0.000e+00	793	3.092e+02
794	0.000e+00	794	1.524e+02
795	4.036e+00	795	0.000e+00
796	0.000e+00	796	2.262e+01

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
797	0.000e+00	797	1.396e+02
798	0.000e+00	798	5.357e+01
799	0.000e+00	799	4.795e+01
800	0.000e+00	800	1.184e+02
801	0.000e+00	801	3.284e+02
802	0.000e+00	802	1.446e+02
803	0.000e+00	803	8.889e+00
804	4.587e+00	804	0.000e+00
805	0.000e+00	805	1.407e+02
806	0.000e+00	806	4.264e+01
807	0.000e+00	807	5.400e+01
808	0.000e+00	808	1.103e+02
809	0.000e+00	809	3.450e+02
810	0.000e+00	810	1.768e+02
811	1.651e+00	811	0.000e+00
812	0.000e+00	812	4.881e+01
813	0.000e+00	813	1.711e+02
814	0.000e+00	814	8.933e+01
815	0.000e+00	815	4.688e+01
816	0.000e+00	816	1.252e+02
817	0.000e+00	817	3.485e+02
818	0.000e+00	818	1.758e+02
819	0.000e+00	819	4.181e+01
820	9.357e+00	820	0.000e+00
821	0.000e+00	821	1.768e+02
822	0.000e+00	822	6.423e+01
823	0.000e+00	823	5.825e+01
824	0.000e+00	824	8.724e+01
825	0.000e+00	825	3.336e+02
826	0.000e+00	826	1.549e+02
827	4.036e+00	827	0.000e+00
828	0.000e+00	828	4.209e+01
829	0.000e+00	829	1.598e+02
830	0.000e+00	830	7.056e+01
831	0.000e+00	831	5.184e+01
832	0.000e+00	832	8.264e+01
833	0.000e+00	833	3.280e+02
834	0.000e+00	834	1.467e+02
835	6.788e+00	835	0.000e+00
836	0.000e+00	836	9.519e+00
837	0.000e+00	837	1.449e+02
838	0.000e+00	838	4.047e+01
839	0.000e+00	839	4.334e+01
840	0.000e+00	840	6.887e+01
841	0.000e+00	841	2.926e+02
842	0.000e+00	842	1.326e+02
843	0.000e+00	843	4.641e+00
844	2.018e+00	844	0.000e+00
845	0.000e+00	845	1.266e+02

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
846	0.000e+00	846	3.768e+01
847	0.000e+00	847	6.356e+01
848	0.000e+00	848	7.843e+01
849	0.000e+00	849	3.372e+02
850	0.000e+00	850	1.432e+02
851	0.000e+00	851	2.623e+01
852	0.000e+00	852	0.000e+00
853	0.000e+00	853	1.606e+02
854	0.000e+00	854	4.374e+01
855	5.504e-01	855	0.000e+00
856	5.504e-01	856	0.000e+00
857	5.504e-01	857	0.000e+00
858	3.669e-01	858	0.000e+00
859	5.504e-01	859	0.000e+00
860	0.000e+00	860	7.202e+01
861	0.000e+00	861	1.580e+02
862	3.302e+00	862	0.000e+00
863	0.000e+00	863	9.342e+01
864	0.000e+00	864	9.503e+01
865	0.000e+00	865	1.846e+02
866	0.000e+00	866	5.219e+01
867	3.669e-01	867	0.000e+00
868	0.000e+00	868	7.697e+01
869	0.000e+00	869	2.111e+02
870	0.000e+00	870	1.149e+02
871	7.338e-01	871	0.000e+00
872	0.000e+00	872	1.101e+02
873	0.000e+00	873	8.724e+01
874	0.000e+00	874	6.458e+01
875	5.504e-01	875	0.000e+00
876	0.000e+00	876	7.131e+01
877	0.000e+00	877	9.609e+01
878	0.000e+00	878	1.495e+02
879	7.338e-01	879	0.000e+00
880	0.000e+00	880	1.405e+02
881	0.000e+00	881	1.106e+02
882	0.000e+00	882	1.895e+02
883	5.504e-01	883	0.000e+00
884	0.000e+00	884	1.127e+02
885	0.000e+00	885	1.980e+02
886	0.000e+00	886	1.782e+02
887	2.202e+00	887	0.000e+00
888	0.000e+00	888	1.285e+02
889	0.000e+00	889	1.927e+01
890	0.000e+00	890	1.276e+02
891	0.000e+00	891	1.577e+02
892	0.000e+00	892	1.917e+02
893	2.568e+00	893	0.000e+00
894	0.000e+00	894	1.409e+02

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
895	0.000e+00	895	7.662e+01
896	1.835e-01	896	0.000e+00
897	5.504e-01	897	0.000e+00
898	5.504e-01	898	0.000e+00
899	0.000e+00	899	1.425e+02
900	0.000e+00	900	4.069e+02
901	0.000e+00	901	2.324e+02
902	0.000e+00	902	0.000e+00
903	0.000e+00	903	1.741e+02
904	0.000e+00	904	2.080e+02
905	0.000e+00	905	7.733e+01
906	0.000e+00	906	1.807e+02
907	0.000e+00	907	1.549e+02
908	1.101e+00	908	0.000e+00
909	0.000e+00	909	1.147e+02
910	0.000e+00	910	1.180e+02
911	0.000e+00	911	5.432e+01
912	0.000e+00	912	2.752e+02
913	0.000e+00	913	1.105e+02
914	1.649e+00	914	0.000e+00
915	0.000e+00	915	2.644e+01
916	0.000e+00	916	1.120e+02
917	0.000e+00	917	2.494e+01
918	0.000e+00	918	5.184e+01
919	0.000e+00	919	7.474e+01
920	3.298e+00	920	0.000e+00
921	0.000e+00	921	6.184e+01
922	0.000e+00	922	5.821e+01
923	0.000e+00	923	1.573e+01
924	0.000e+00	924	7.071e+01
925	0.000e+00	925	2.948e+02
926	0.000e+00	926	1.320e+01
927	0.000e+00	927	0.000e+00
928	0.000e+00	928	5.619e+01
929	0.000e+00	929	2.150e+01
930	0.000e+00	930	1.623e+02
931	0.000e+00	931	4.218e+02
932	0.000e+00	932	2.298e+02
933	0.000e+00	933	1.291e+02
934	0.000e+00	934	2.278e+02
935	0.000e+00	935	6.848e+01
936	0.000e+00	936	1.801e+02
937	0.000e+00	937	4.102e+02
938	0.000e+00	938	2.281e+02
939	0.000e+00	939	8.471e+01
940	0.000e+00	940	2.403e+02
941	0.000e+00	941	1.658e+02
942	0.000e+00	942	1.277e+02
943	3.534e-01	943	0.000e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
944	0.000e+00	944	3.485e+01
945	0.000e+00	945	2.738e+02
946	0.000e+00	946	1.144e+02
947	2.238e+00	947	0.000e+00
948	0.000e+00	948	2.397e+01
949	0.000e+00	949	1.120e+02
950	0.000e+00	950	7.262e+01
951	0.000e+00	951	2.954e+01
952	0.000e+00	952	4.345e+01
953	0.000e+00	953	2.962e+02
954	0.000e+00	954	1.131e+02
955	0.000e+00	955	6.833e+00
956	1.414e+00	956	0.000e+00
957	0.000e+00	957	1.192e+02
958	0.000e+00	958	3.354e+01
959	4.712e-01	959	0.000e+00
960	0.000e+00	960	6.104e+01
961	0.000e+00	961	1.726e+02
962	0.000e+00	962	1.016e+02
963	1.531e+00	963	0.000e+00
964	0.000e+00	964	2.538e+01
965	0.000e+00	965	9.361e+01
966	0.000e+00	966	2.883e+01
967	0.000e+00	967	8.901e+01
968	0.000e+00	968	3.697e+02
969	0.000e+00	969	1.824e+02
970	9.424e-01	970	0.000e+00
971	0.000e+00	971	8.769e+01
972	0.000e+00	972	1.612e+02
973	0.000e+00	973	3.485e+01
974	0.000e+00	974	6.104e+01
975	0.000e+00	975	2.929e+02
976	0.000e+00	976	1.247e+02
977	9.424e-01	977	0.000e+00
978	0.000e+00	978	3.990e+01
979	0.000e+00	979	1.216e+02
980	0.000e+00	980	2.883e+01
981	0.000e+00	981	8.051e+01
982	0.000e+00	982	3.191e+02
983	0.000e+00	983	1.427e+02
984	7.068e-01	984	0.000e+00
985	0.000e+00	985	7.034e+01
986	0.000e+00	986	1.372e+02
987	0.000e+00	987	2.210e+01
988	0.000e+00	988	5.088e+01
989	0.000e+00	989	1.429e+02
990	0.000e+00	990	6.954e+01
991	0.000e+00	991	1.143e+01
992	2.945e+00	992	0.000e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
993	0.000e+00	993	5.053e+01
994	0.000e+00	994	2.292e+01
995	0.000e+00	995	5.503e+01
996	0.000e+00	996	2.412e+02
997	0.000e+00	997	1.225e+02
998	3.063e+00	998	0.000e+00
999	0.000e+00	999	2.751e+01
1000	0.000e+00	1000	8.582e+01

3 Variáveis Duais (Multiplicadores de Lagrange)

Tabela 2: Variáveis duais (y) do problema ship12l

Coordenada y	Valor y (Dual)
1	0.000e+00
2	0.000e+00
3	0.000e+00
4	0.000e+00
5	0.000e+00
6	0.000e+00
7	0.000e+00
8	0.000e+00
9	0.000e+00
10	0.000e+00
11	0.000e+00
12	0.000e+00
13	-6.520e+04
14	-4.256e+04
15	0.000e+00
16	0.000e+00
17	0.000e+00
18	0.000e+00
19	0.000e+00
20	0.000e+00
21	0.000e+00
22	0.000e+00
23	0.000e+00
24	-2.706e+01
25	-2.706e+01
26	-2.706e+01
27	-2.706e+01
28	-2.706e+01
29	-2.706e+01
30	-2.706e+01
31	-2.706e+01
32	-2.706e+01

Continua na próxima página

Coordenada y	Valor y (Dual)
33	-2.706e+01
34	-2.706e+01
35	0.000e+00
36	0.000e+00
37	-2.706e+01
38	-2.706e+01
39	-2.706e+01
40	-2.706e+01
41	-2.706e+01
42	-2.706e+01
43	0.000e+00
44	0.000e+00
45	-2.706e+01
46	-2.706e+01
47	-2.706e+01
48	-2.706e+01
49	-2.706e+01
50	-2.706e+01
51	0.000e+00
52	-2.706e+01
53	-2.706e+01
54	-2.706e+01
55	-2.706e+01
56	-2.706e+01
57	-2.706e+01
58	-2.706e+01
59	-2.706e+01
60	-2.706e+01
61	-2.706e+01
62	-2.706e+01
63	-2.706e+01
64	-2.706e+01
65	-2.706e+01
66	-2.706e+01
67	0.000e+00
68	0.000e+00
69	-2.706e+01
70	-2.706e+01
71	-2.706e+01
72	-2.706e+01
73	-2.706e+01
74	-2.706e+01
75	0.000e+00
76	-2.706e+01
77	-2.706e+01
78	-2.706e+01
79	-2.706e+01
80	-2.706e+01
81	-2.706e+01
Continua na próxima página	

Coordenada y	Valor y (Dual)
82	-2.706e+01
83	0.000e+00
84	-2.706e+01
85	-2.706e+01
86	-2.706e+01
87	-2.706e+01
88	-2.706e+01
89	-2.706e+01
90	-2.706e+01
91	0.000e+00
92	-2.706e+01
93	-2.706e+01
94	-2.706e+01
95	-2.706e+01
96	-9.022e+01
97	-9.022e+01
98	-9.022e+01
99	-9.022e+01
100	-9.022e+01
101	-9.022e+01
102	-9.022e+01
103	-9.022e+01
104	-3.866e+01
105	-3.866e+01
106	-3.866e+01
107	-3.866e+01
108	-3.866e+01
109	-3.866e+01
110	-3.866e+01
111	-3.866e+01
112	-3.866e+01
113	-3.866e+01
114	-3.866e+01
115	0.000e+00
116	-3.866e+01
117	-3.866e+01
118	-3.866e+01
119	-3.866e+01
120	2.494e+03
121	2.673e+03
122	2.511e+03
123	2.523e+03
124	2.384e+03
125	0.000e+00
126	2.492e+03
127	2.475e+03
128	0.000e+00
129	0.000e+00
130	0.000e+00
Continua na próxima página	

Coordenada y	Valor y (Dual)
131	0.000e+00
132	0.000e+00
133	0.000e+00
134	0.000e+00
135	0.000e+00
136	0.000e+00
137	0.000e+00
138	0.000e+00
139	0.000e+00
140	0.000e+00
141	0.000e+00
142	0.000e+00
143	0.000e+00
144	0.000e+00
145	0.000e+00
146	0.000e+00
147	2.447e+03
148	0.000e+00
149	0.000e+00
150	2.519e+03
151	0.000e+00
152	0.000e+00
153	0.000e+00
154	0.000e+00
155	2.533e+03
156	2.475e+03
157	2.509e+03
158	0.000e+00
159	0.000e+00
160	2.541e+03
161	0.000e+00
162	2.502e+03
163	2.520e+03
164	2.493e+03
165	2.563e+03
166	0.000e+00
167	2.498e+03
168	2.464e+03
169	2.494e+03
170	2.454e+03
171	2.515e+03
172	2.476e+03
173	2.486e+03
174	2.465e+03
175	2.459e+03
176	2.470e+03
177	2.418e+03
178	2.467e+03
179	2.458e+03
Continua na próxima página	

Coordenada y	Valor y (Dual)
180	0.000e+00
181	0.000e+00
182	2.464e+03
183	2.431e+03
184	0.000e+00
185	0.000e+00
186	0.000e+00
187	0.000e+00
188	0.000e+00
189	0.000e+00
190	0.000e+00
191	0.000e+00
192	2.610e+03
193	0.000e+00
194	2.823e+03
195	2.842e+03
196	0.000e+00
197	0.000e+00
198	0.000e+00
199	0.000e+00
200	0.000e+00
201	0.000e+00
202	2.533e+03
203	0.000e+00
204	0.000e+00
205	0.000e+00
206	2.391e+03
207	2.534e+03
208	2.447e+03
209	2.317e+03
210	2.390e+03
211	2.489e+03
212	2.391e+03
213	2.405e+03
214	2.467e+03
215	2.444e+03
216	2.367e+03
217	2.388e+03
218	0.000e+00
219	2.388e+03
220	2.486e+03
221	2.419e+03
222	2.338e+03
223	2.372e+03
224	2.374e+03
225	2.357e+03
226	2.431e+03
227	2.397e+03
228	2.377e+03
Continua na próxima página	

Coordenada y	Valor y (Dual)
229	0.000e+00
230	2.441e+03
231	2.413e+03
232	2.553e+03
233	2.422e+03
234	2.388e+03
235	2.425e+03
236	2.407e+03
237	2.373e+03
238	2.475e+03
239	2.392e+03
240	2.361e+03
241	2.448e+03
242	2.425e+03
243	2.426e+03
244	2.464e+03
245	2.423e+03
246	2.432e+03
247	2.450e+03
248	2.422e+03
249	2.428e+03
250	2.421e+03
251	2.476e+03
252	2.414e+03
253	2.399e+03
254	2.443e+03
255	2.447e+03
256	2.433e+03
257	2.431e+03
258	2.455e+03
259	2.439e+03
260	2.421e+03
261	2.438e+03
262	2.400e+03
263	2.397e+03
264	2.404e+03
265	2.428e+03
266	0.000e+00
267	0.000e+00
268	2.443e+03
269	2.410e+03
270	2.670e+03
271	2.653e+03
272	2.643e+03
273	2.703e+03
274	2.639e+03
275	0.000e+00
276	2.502e+03
277	2.753e+03

Continúa na próxima página

Coordenada y	Valor y (Dual)
278	2.479e+03
279	2.635e+03
280	2.661e+03
281	2.703e+03
282	2.459e+03
283	2.560e+03
284	2.656e+03
285	2.450e+03
286	0.000e+00
287	2.678e+03
288	2.338e+03
289	2.448e+03
290	0.000e+00
291	0.000e+00
292	2.401e+03
293	2.544e+03
294	2.444e+03
295	2.327e+03
296	2.344e+03
297	2.499e+03
298	2.401e+03
299	2.408e+03
300	2.477e+03
301	2.454e+03
302	2.377e+03
303	2.398e+03
304	0.000e+00
305	2.398e+03
306	2.484e+03
307	2.429e+03
308	2.348e+03
309	2.382e+03
310	2.384e+03
311	2.367e+03
312	2.441e+03
313	2.407e+03
314	2.387e+03
315	0.000e+00
316	2.451e+03
317	2.423e+03
318	2.563e+03
319	2.380e+03
320	2.398e+03
321	2.435e+03
322	2.417e+03
323	2.383e+03
324	2.485e+03
325	2.402e+03
326	2.371e+03
Continua na próxima página	

Coordenada y	Valor y (Dual)
327	2.458e+03
328	2.408e+03
329	2.436e+03
330	2.474e+03
331	2.422e+03
332	2.442e+03
333	2.460e+03
334	2.432e+03
335	2.438e+03
336	2.426e+03
337	2.486e+03
338	2.424e+03
339	2.409e+03
340	2.397e+03
341	2.427e+03
342	2.387e+03
343	2.441e+03
344	2.409e+03
345	2.419e+03
346	2.398e+03
347	2.392e+03
348	2.403e+03
349	2.351e+03
350	2.400e+03
351	2.391e+03
352	0.000e+00
353	0.000e+00
354	2.397e+03
355	2.364e+03
356	2.680e+03
357	2.663e+03
358	2.653e+03
359	2.713e+03
360	2.649e+03
361	0.000e+00
362	2.512e+03
363	2.763e+03
364	2.489e+03
365	2.645e+03
366	2.671e+03
367	2.713e+03
368	2.469e+03
369	2.570e+03
370	2.666e+03
371	2.460e+03
372	0.000e+00
373	2.688e+03
374	2.348e+03
375	2.458e+03

Continúa na próxima página

Coordenada y	Valor y (Dual)
376	0.000e+00
377	0.000e+00
378	2.413e+03
379	2.556e+03
380	2.469e+03
381	2.339e+03
382	2.366e+03
383	2.511e+03
384	2.413e+03
385	2.427e+03
386	2.489e+03
387	2.466e+03
388	2.389e+03
389	2.410e+03
390	0.000e+00
391	0.000e+00
392	2.508e+03
393	2.441e+03
394	0.000e+00
395	0.000e+00
396	0.000e+00
397	0.000e+00
398	2.453e+03
399	2.419e+03
400	2.399e+03
401	0.000e+00
402	2.463e+03
403	0.000e+00
404	2.575e+03
405	2.429e+03
406	2.410e+03
407	2.447e+03
408	2.429e+03
409	2.395e+03
410	2.497e+03
411	2.414e+03
412	0.000e+00
413	2.470e+03
414	2.447e+03
415	2.448e+03
416	2.486e+03
417	2.445e+03
418	2.454e+03
419	2.472e+03
420	2.444e+03
421	2.450e+03
422	2.443e+03
423	2.498e+03
424	2.436e+03

Continua na próxima página

Coordenada y	Valor y (Dual)
425	2.421e+03
426	2.446e+03
427	2.469e+03
428	2.436e+03
429	2.453e+03
430	2.458e+03
431	2.461e+03
432	2.443e+03
433	2.441e+03
434	2.422e+03
435	2.400e+03
436	2.426e+03
437	2.440e+03
438	0.000e+00
439	0.000e+00
440	2.446e+03
441	2.413e+03
442	2.692e+03
443	2.675e+03
444	2.665e+03
445	2.725e+03
446	2.661e+03
447	0.000e+00
448	2.524e+03
449	2.775e+03
450	2.501e+03
451	2.657e+03
452	2.683e+03
453	2.725e+03
454	2.481e+03
455	2.582e+03
456	2.678e+03
457	0.000e+00
458	0.000e+00
459	2.700e+03
460	2.360e+03
461	2.470e+03
462	0.000e+00
463	0.000e+00
464	2.408e+03
465	2.587e+03
466	2.425e+03
467	2.437e+03
468	2.298e+03
469	2.506e+03
470	2.406e+03
471	2.389e+03
472	2.484e+03
473	2.461e+03

Continua na próxima página

Coordenada y	Valor y (Dual)
474	2.445e+03
475	2.419e+03
476	0.000e+00
477	0.000e+00
478	2.465e+03
479	2.437e+03
480	0.000e+00
481	0.000e+00
482	0.000e+00
483	0.000e+00
484	2.519e+03
485	0.000e+00
486	2.383e+03
487	0.000e+00
488	2.525e+03
489	0.000e+00
490	2.551e+03
491	2.361e+03
492	2.477e+03
493	0.000e+00
494	2.433e+03
495	0.000e+00
496	2.548e+03
497	2.481e+03
498	0.000e+00
499	2.447e+03
500	2.389e+03